جمع الكسور الجبرية وطرحها

الدرس ٥-٧
صفحات الكتاب ٩٢-٩٤

💡 **فكرة الدرس:** **الكسر الجبري** كسر يحتوي على حرف. نجمعه ونطرحه بالطريقة نفسها المتّبعة مع الكسور العادية: إذا تساوت المقامات **نجمع** **البسط**، وإذا اختلفت **نوحّد المقامات** أولًا ثم نبسّط.

🎯 **سأتعلّم:**
- أتعرّف الكسر الجبري وأقرؤه
- أجمع الكسور الجبرية وأطرحها ذات المقامات المتساوية
- أجمع الكسور الجبرية وأطرحها ذات المقامات المختلفة وأبسّط الناتج

📖 مفردات الدرس

الكسر الجبري
كسر فيه حرف مثل $\frac{\text{س}}{٤}$ ويقرأ ربع س

المقام المشترك
مقام واحد تكتب به الكسور كلها

الحدود المتشابهة
حدود يمكن جمعها مثل ٢س و س

مقامات متساوية

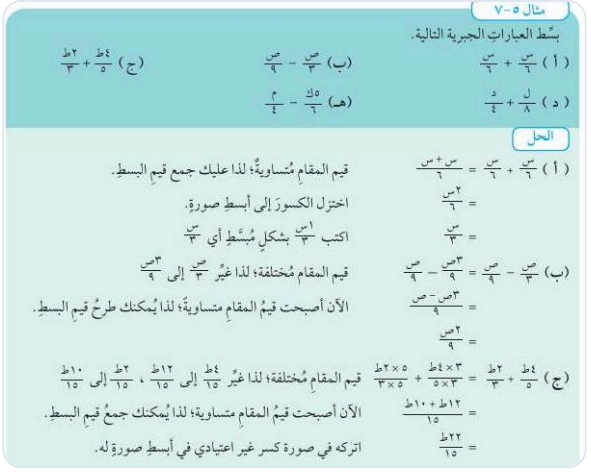
- اجمع البسط أو اطرحه فقط
- $\frac{٣\text{س}}{٧} = \frac{\text{س}}{٧} + \frac{٢\text{س}}{٧}$
- $\frac{\text{ص}}{٣} = \frac{٣\text{ص}}{٩} = \frac{٢\text{ص}}{٩} - \frac{٥\text{ص}}{٩}$

مقامات مختلفة

- أوجد المضاعف المشترك الأصغر للمقامات
- حوّل كل كسر إلى كسر مكافئ
- $\frac{٢٢\text{ط}}{١٥} = \frac{١٢\text{ط}}{١٥} + \frac{١٠\text{ط}}{١٥} = \frac{٤\text{ط}}{٥} + \frac{٢\text{ط}}{٣}$

حروف مختلفة

- $\frac{\text{ل} + ٤\text{م}}{٨} = \frac{٤\text{م}}{٨} + \frac{\text{ل}}{٨} = \frac{\text{م}}{٢} + \frac{\text{ل}}{٨}$
- لا يمكن جمع ل و ٤م لأنهما غير متشابهين
- اترك الإجابة كسرًا غير اعتيادي في أبسط صورة



مثال ٥-٧ من كتاب الطالب: جمع الكسور الجبرية وطرحها

✏️ أمثلة محلولة

$\frac{س}{٧} + \frac{٣س}{٧}$

الحل: $\frac{٣س}{٧}$

$\frac{ص}{٣} - \frac{٥ص}{٦}$

الحل: $\frac{٥ص}{٦} - \frac{٢ص}{٦} = \frac{٣ص}{٦} = \frac{ص}{٢}$

$\frac{٤ط}{٥} + \frac{٢ط}{٣}$

الحل: $\frac{١٠ط}{١٥} + \frac{١٢ط}{١٥} = \frac{٢٢ط}{١٥}$

$\frac{م}{٢} + \frac{ل}{٨}$

الحل: $\frac{ل + ٤م}{٨}$

⭐ تذكّر

- تعامل مع الحرف كأنه جزء من البسط
- بسّط الناتج في النهاية دائمًا

⚠️ انتبه من الخطأ

- جمع المقامات: $\frac{س}{٣} + \frac{س}{٣} = \frac{٢س}{٦}$ خطأ
- جمع حدود غير متشابهة مثل ل + ٤م = ٥لم

🧩 **نشاط:** اصنع بطاقات أسئلة حمراء وبطاقات إجابات زرقاء لكسور جبرية وطابق بينها

✅ أختبر نفسي

١. $\frac{٣س}{٥} + \frac{س}{٥}$

٢. $\frac{أ}{٤} - \frac{٣أ}{٤}$

٣. $\frac{س}{٣} + \frac{س}{٢}$

٤. $\frac{ع}{٦} - \frac{ع}{٣}$

الإجابات: (١) $\frac{٤س}{٥}$ ، (٢) $\frac{أ}{٢}$ ، (٣) $\frac{٥س}{٦}$ ، (٤) $\frac{ع}{٦}$